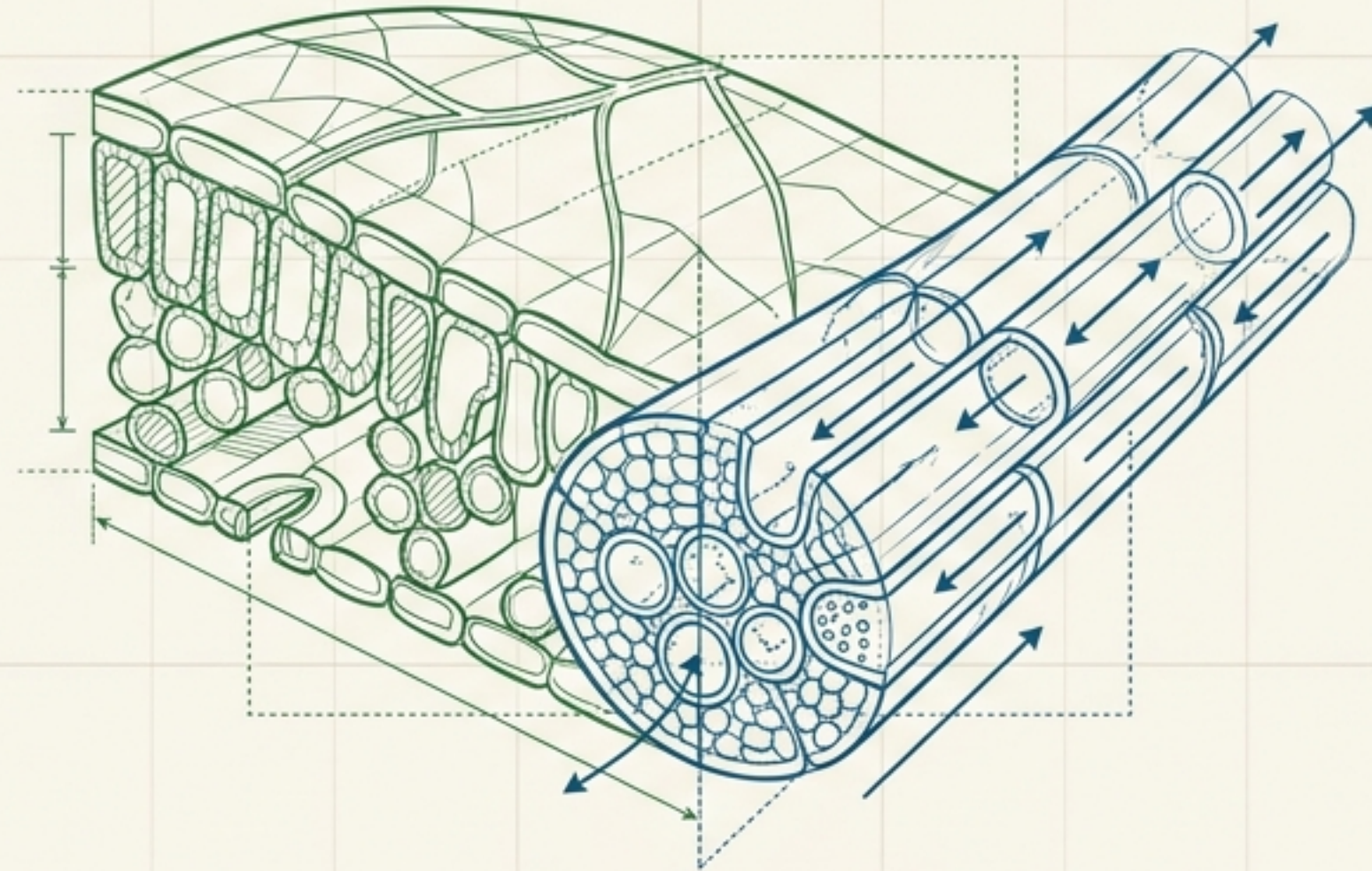
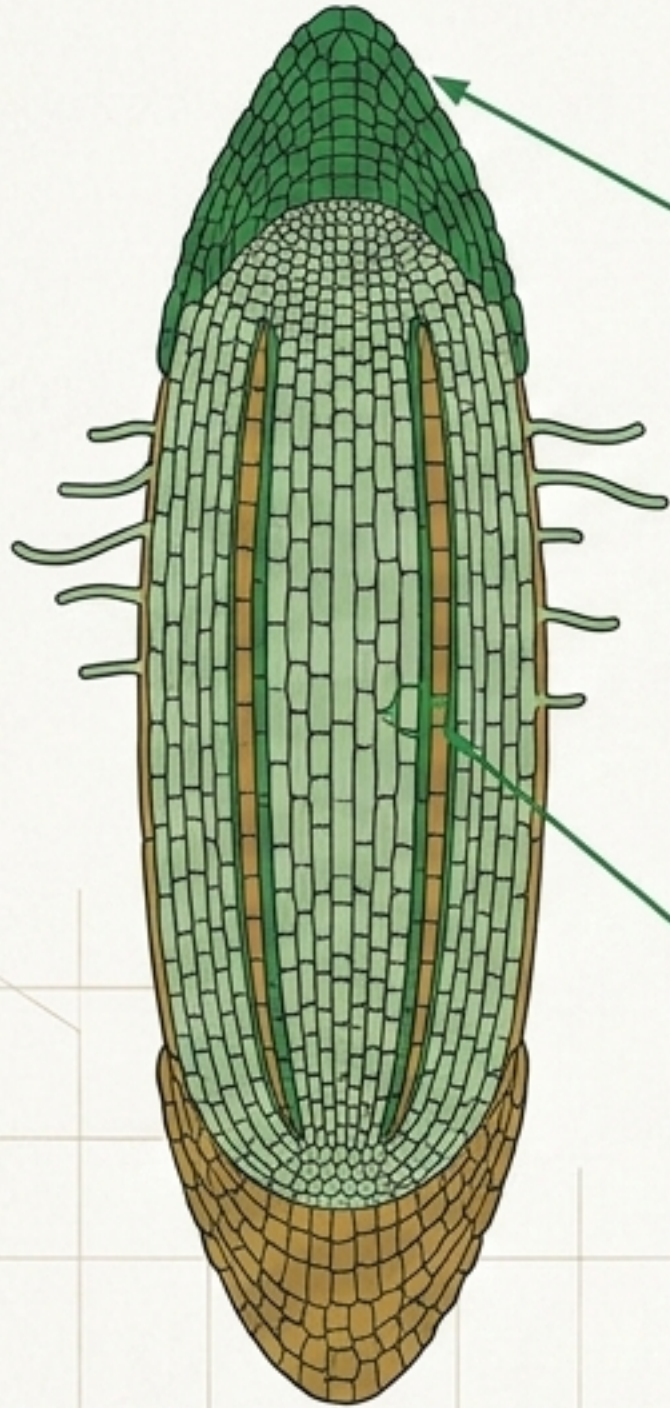




ශාක ආකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය: ජීව විද්‍යාත්මක සැලසුම

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යාව - සංක්ෂිප්ත සටහන්

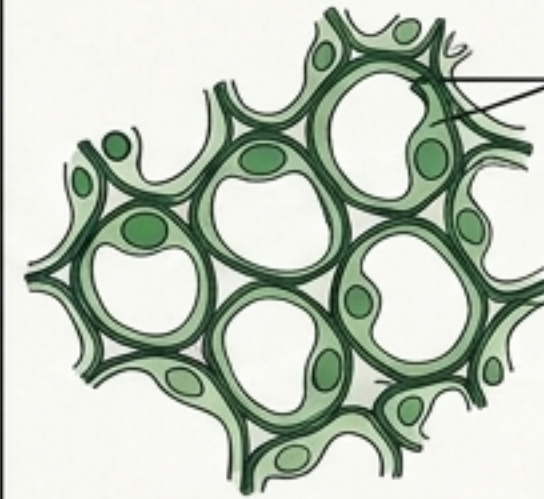
01. ශාක පටක පද්ධති



අග්‍රස්ථ විභාජක (Apical Meristem):
මුල හා කඳ දිගින් වැඩි කිරීම (ප්‍රාථමික වර්ධනය).

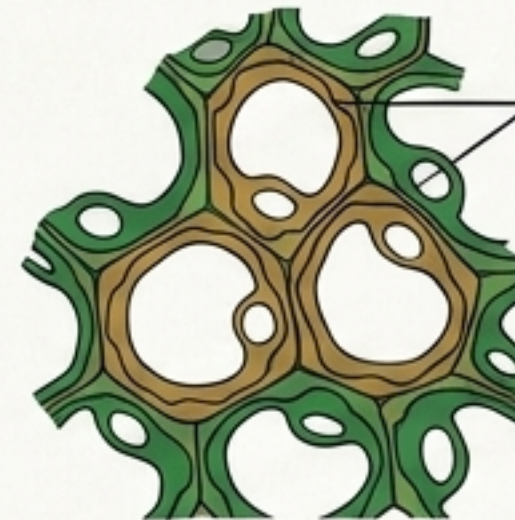
පාර්ශ්වික විභාජක (Lateral Meristem):
කඳ/මුල මහතින් වැඩි කිරීම (ද්විතීයික වර්ධනය - කාමිහියම).

ස්ථිර පටක සංසන්දනය



අසමානාකාර
සෛල බිත්ති
ඝන වීම්

ස්කන්ධය (Collenchyma):
අසමානාකාර සෛල බිත්ති ඝන වීම්.
යොවන කොටස් වලට නම්‍යශීලී සන්ධාරණයක් ලබා දෙයි.

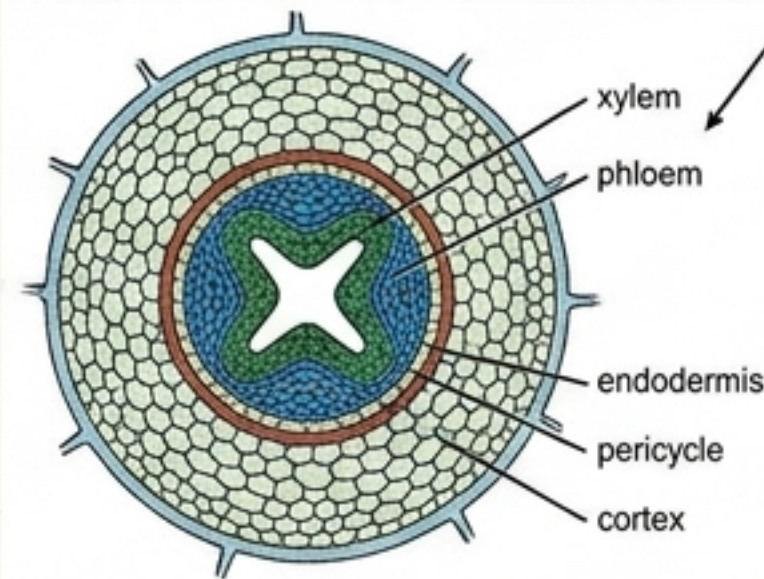


ඝන
ද්විතීයික
බිත්ති

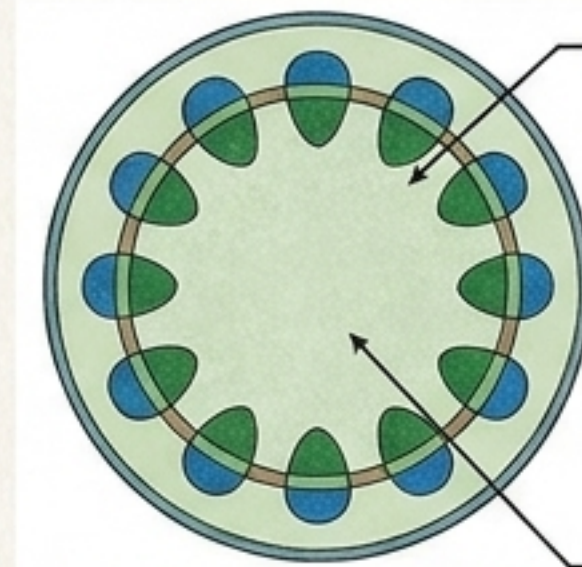
දෘඪස්තර (Sclerenchyma):
ලිගිතින් තැන්පත් වූ ඝන ද්විතීයික බිත්ති. පරිණත කොටස් වලට දැඩි යාන්ත්‍රික සන්ධාරණයක් සපයයි. අප්ඵි සෛල වේ.

02. ශාක වර්ධනය හා කාමිහියම

ප්‍රාථමික ව්‍යුහය

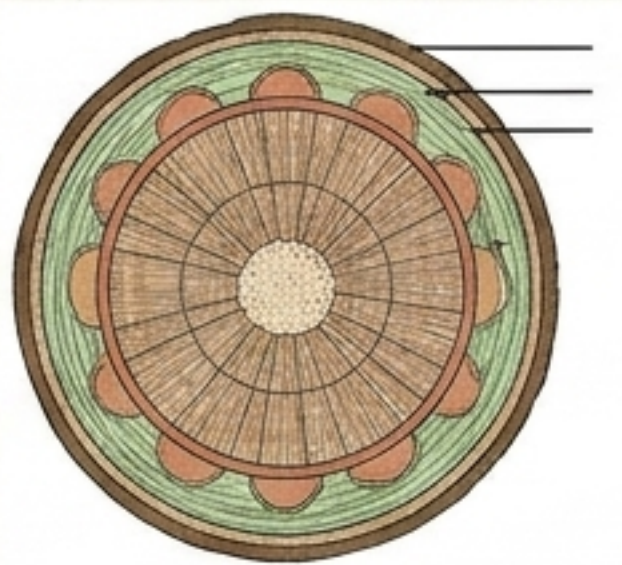


ද්විවිජ්ජත්‍රි මූල:
මධ්‍යයේ පිහිටි සතල
සිලින්ඩරය.



ද්විවිජ්ජත්‍රි කඳ: සතල
කලාප වළල්ලක් සේ පිහිටයි.
මධ්‍යයේ මජ්ඣමයේ ඇත.

ද්විතීයික වර්ධන ක්‍රියාවලිය



සතල
කාමිහියම
සක්‍රිය වීම.



ඇතුළත දෙසට
ද්විතීයික
ගෙලමය
(Secondary
Xylem)
නිපදවීම.



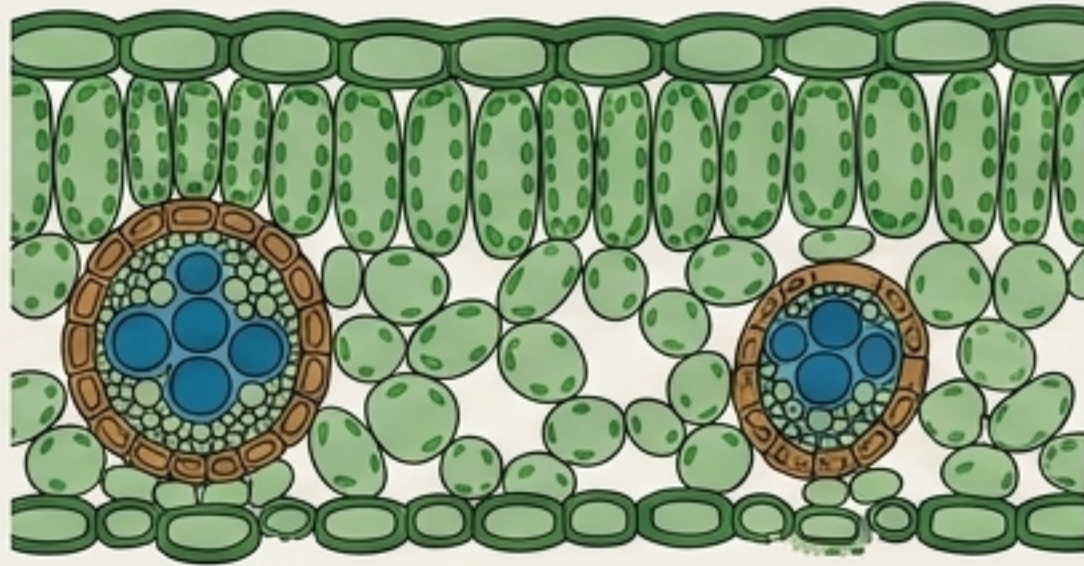
පිටත දෙසට
ද්විතීයික
ප්ලෝයමය
(Secondary
Phloem)
නිපදවීම.



වල්ක
කාමිහියම
මගින් වල්කය
(Periderm)
සෑදීම.

03. පත්‍ර ව්‍යුහය හා පූටිකා යාන්ත්‍රණය

පත්‍ර ව්‍යුහය



උඩ අපිචර්මය: ඝන උච්චර්මයක් සහිතයි, ජල හානිය වළක්වයි.

පැලැස්තර මෙසොෆිලය: ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය සඳහා වැඩි හරිතලව ප්‍රමාණයක්.

ස්පෝන්ජි මෙසොෆිලය: වායු හුවමාරුව සඳහා විශාල වායු අවකාශ.

පූටිකා යාන්ත්‍රණය - K^+ සපන්ද්‍ර්‍ය කල්පිතය



Open

දිවා කාලයේ දී සක්‍රියව K^+ අයන පාලක සෛල තුළට ඇතුල් වේ.

ජල විභවය අඩුවේ → ජලය ආර්ථිකයෙන් ඇතුල් වේ → සෛල ශූන්‍යතා පීඩනය වැඩි වී පූටිකා විවෘත වේ.

Close

ABA තෝර්මෝනය මගින් ජල හිඟයේදී K^+ පිටතට යවා පූටිකා වසයි.

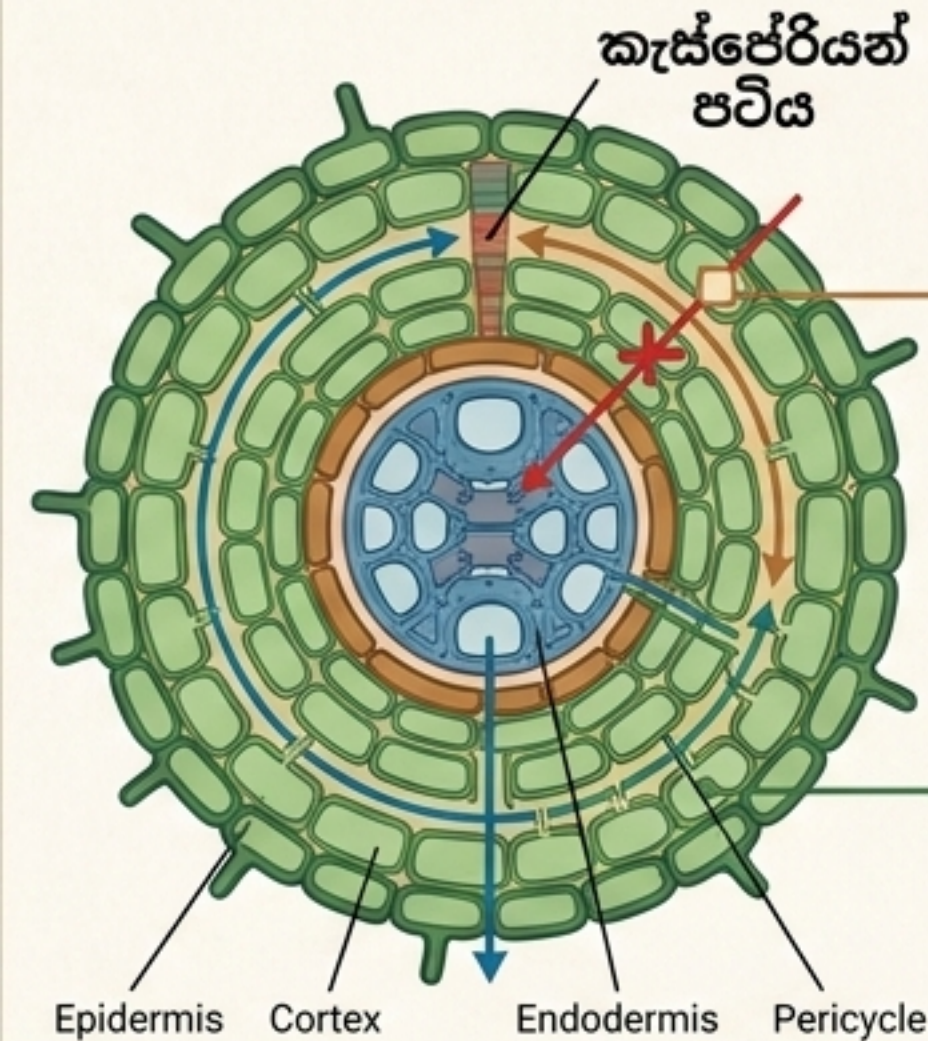
04. ජල විභවය හා ජල පරිවහනය

Physics/Math

$$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$$

- ජල විභවය = ද්‍රාව්‍ය විභවය + පීඩන විභවය
- ජලය ගමන් කරන්නේ වැඩි ජල විභවයේ සිට අඩු ජල විභවයටයි.
- ශුද්ධ ජලයේ ජල විභවය = 0 MPa.

Anatomical Transport



ඇපොප්ලාස්ටි මාර්ගය:
සෛල බිත්ති හා අන්තර්සෛලීය අවකාශ හරහා.
(කැස්පේරියන් පටිය හමුවේ අවහිර වේ).

සිම්ප්ලාස්ටි මාර්ගය:
ප්ලාස්ම ඛන්ධ හරහා වෛල ප්ලාස්මාස්මයට (සජීවී මාර්ගය).

උත්ස්වේදන ආකර්ෂණය (Transpiration Pull)
මගින් හෙලමය හරහා ජලය ඉහළට ඇදේ.

05. ප්ලෝයම හරහා පරිවහනය

පීඩන ප්‍රවාහ කල්පිතය (Pressure Flow Hypothesis)

1. බැර කිරීම (Loading):

ප්‍රභවයේ (පත්‍ර) සිට පෙතේර නළ තුළට සුක්‍රෝස් සක්‍රියව ප්‍රවාහනය කෙරේ.

2. ජලය ඇතුළු වීම (Osmosis):

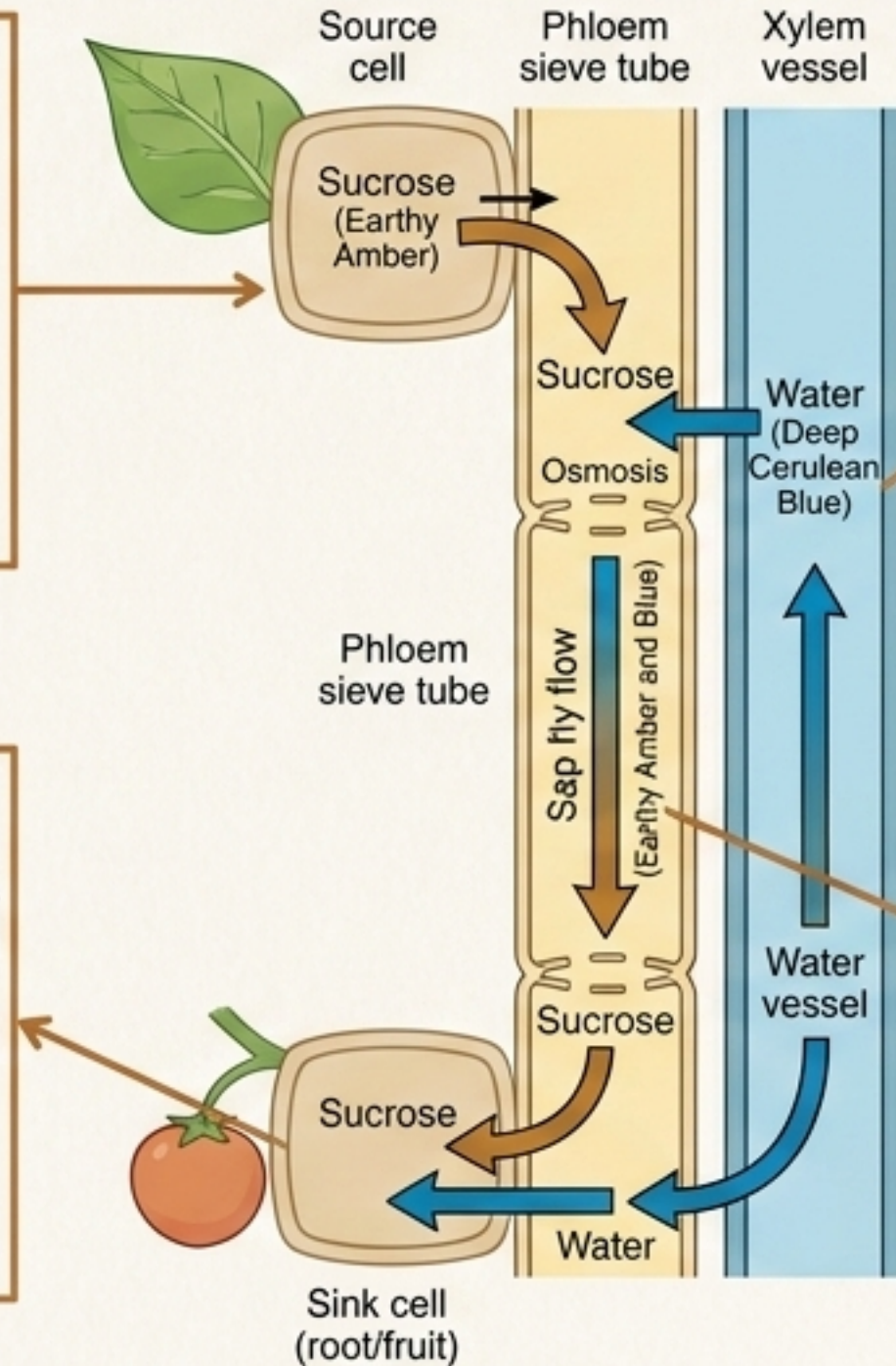
පෙතේර නළයේ ජල විභවය අඩුවන නිසා යාබද පෞලමයෙන් ජලය ආස්‍රීයෙන් ඇතුළු වේ.

4. බා ගත කිරීම (Unloading):

අපායනයේ දී (මුල්/ඵල) සුක්‍රෝස් පෙතේර නළයෙන් ඉවත් කෙරේ, ජලය නැවත හෙලමයට එක් වේ.

3. තොග ප්‍රවාහය (Bulk Flow):

ඉහළ ශූන්‍යතා පීඩනය නිසා යුෂය පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඔස්සේ පහළට (අපායනය දෙසට) ගලා යයි.

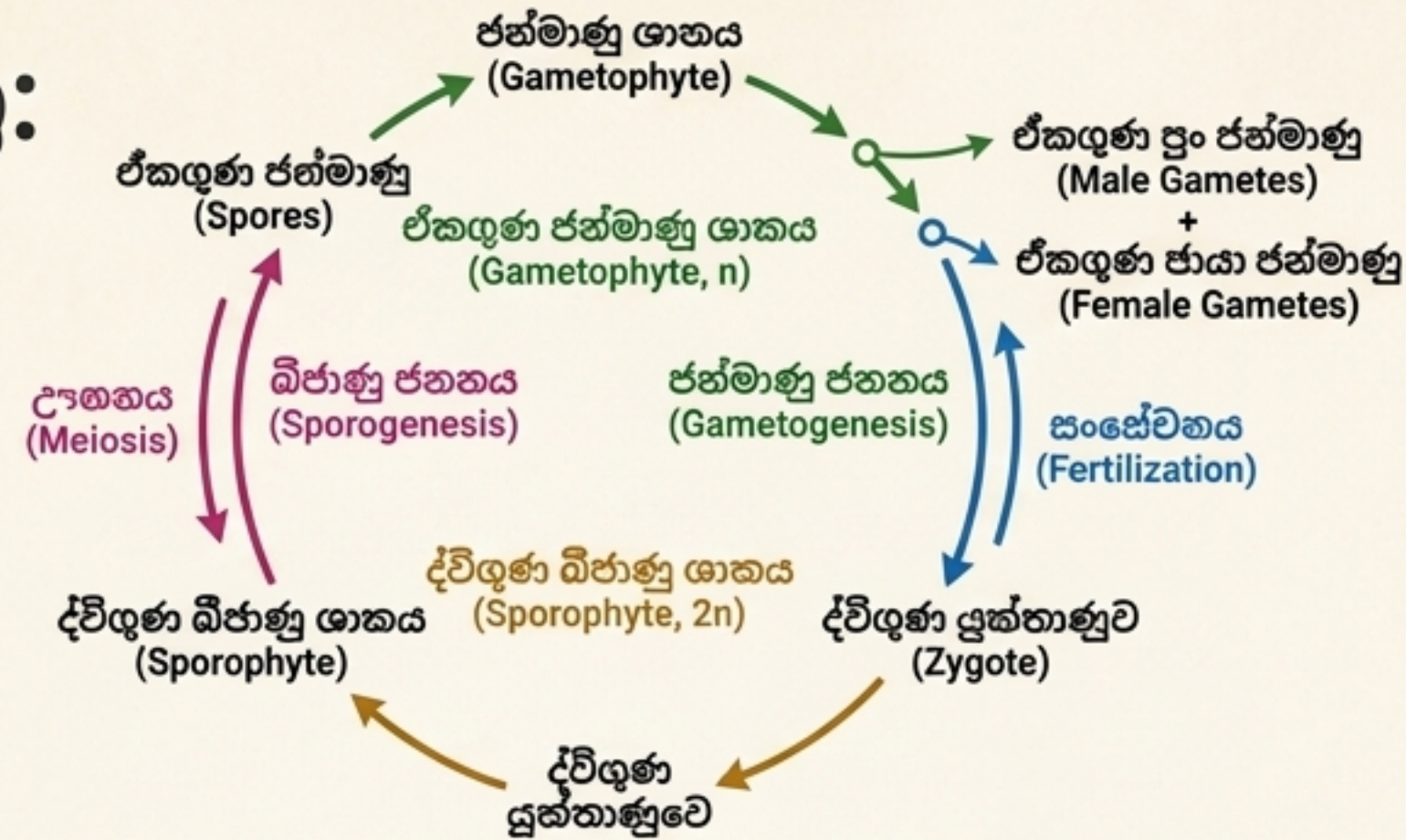


06. ශාක පෝෂණය හා මූලද්‍රව්‍ය

අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය 17ක් ඇත (අධිමාත්‍ර 9යි, අංශුමාත්‍ර 8යි).

මූලද්‍රව්‍ය (Macronutrient)	ප්‍රධාන කාර්යය (Function)	උෟෂ්ණ ලක්ෂණ (Deficiency)
නයිට්‍රජන් (N)	ප්‍රෝටීන, න්‍යෂ්ටික අම්ල, හරිතප්‍රද සෑදීම	පරිණත පත්‍ර කහ වීම (හරිතක්ෂය), කුරු වර්ධනය.
පොටෑසියම් (K)	ප්‍රතිකා ක්‍රියාකාරීත්වය, එන්සයිම සක්‍රියතාවය	පත්‍ර මායිම් කහ/දුඹුරු වීම, දුර්වල කඳ.
කැල්සියම් (Ca)	සෛල බිත්තියේ මධ්‍ය සුස්තරය, පාරගමනතාව පවත්වාගැනීම	ලපටි පත්‍ර හැකිළීම, අග්‍රස්ථ අංකුර මිය යාම.
මැග්නීසියම් (Mg)	හරිතප්‍රද අණුවේ මධ්‍යම පරමාණුව	මේරු පත්‍රවල නාරටි අතර හරිතක්ෂය.
පොස්පරස් (P)	ATP, න්‍යෂ්ටික අම්ල, පොස්පොලිපිඩ සංරචකයකි	පත්‍ර තද කොළ/දම් පැහැ වීම, මුල් වර්ධනය අඩාල වීම.

07. ශාක ජීවන චක්‍ර: බ්‍රයෝතයිටා හා ටෙරිඩොතයිටා



බ්‍රයෝතයිටා - උදා: *Pogonatum*

ප්‍රමුඛ අවධිය: ජන්මාණුකාංගය (n) - ප්‍රභාසංශ්ලේෂකය, ස්වාධීනයි.



ධීජාණුකාංගය (2n) පෝෂණය සඳහා ජන්මාණුකාංගය මත යැපේ.

ජලජ මාධ්‍යයක් සංසේචනයට අත්‍යවශ්‍යයි (පිහිනන ශුක්‍රාණු).

ටෙරිඩොතයිටා - උදා: *Nephrolepis* / *Selaginella*

ප්‍රමුඛ අවධිය: ධීජාණුකාංගය (2n) - ප්‍රභාසංශ්ලේෂකය, සැබෑ මුල්/කඳ/පත්‍ර ඇත.



Selaginella හි විෂම ධීජාණුකතාව (Heterospory - මහා/ක්ෂුද්‍ර ධීජාණු) දැකිය හැක.

ජන්මාණුකාංගය (ප්‍රෝතලේලය) කුඩා වන අතර කෙටි කාලීන වේ.

08. ශාක ජීවන චක්‍ර: විවෘත බීජක

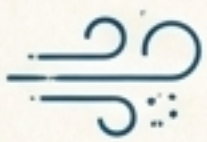
ප්‍රධාන ලක්ෂණ (උදා: Cycas)



ප්‍රමුඛ අවධිය: ද්විගුණ (2n) බීජාණුකාංගය.
(බහුභාර්ෂික ගසක් ලෙස පවතී).



බීජ ඇත, නමුත් එල නැත (නිරාවත් බීජ -
ඩිමිබ කෝෂයක් නොමැත).



සුළඟ මගින් පරාගණය සිදුවේ
(Anemophily).

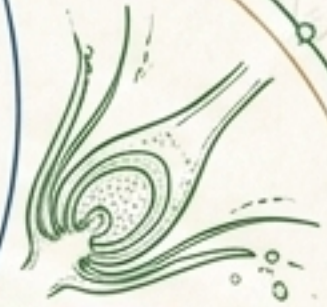


බහුපක්ෂීක ගුණාණ ඇති බැවින්
සංසේචනයට පරාග නාලයක් සෑදුණද,
තරලයක් අවශ්‍ය වේ (සංක්‍රාන්ති ලක්ෂණයකි).



පුං කේතුව (Male Cone)

ක්ෂුද්‍ර බීජාණු පත්‍ර වල
ක්ෂුද්‍ර බීජාණු නිපදවයි.
කේතුවක් සාදයි.



මහා බීජාණු පත්‍ර (Megasporeophylls)

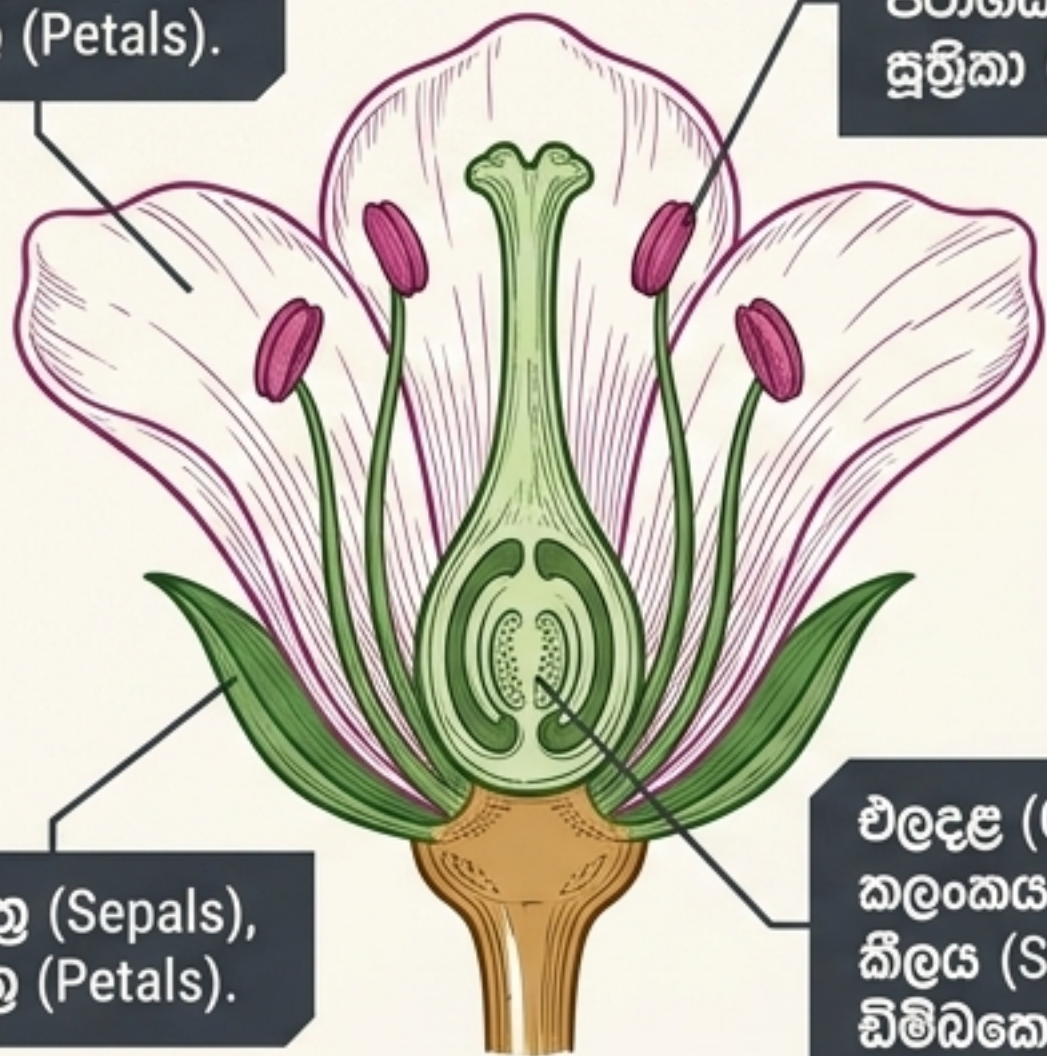
කේතු නොසාදයි.
ලිහිල්ව පිහිටන අතර
දාරවල ඩිමිබ හටගනී.



09. සපුෂ්ප ශාක ලිංගික ප්‍රජනනය

පුෂ්ප ව්‍යුහය

මහි පත්‍ර (Sepals),
දළ පත්‍ර (Petals).



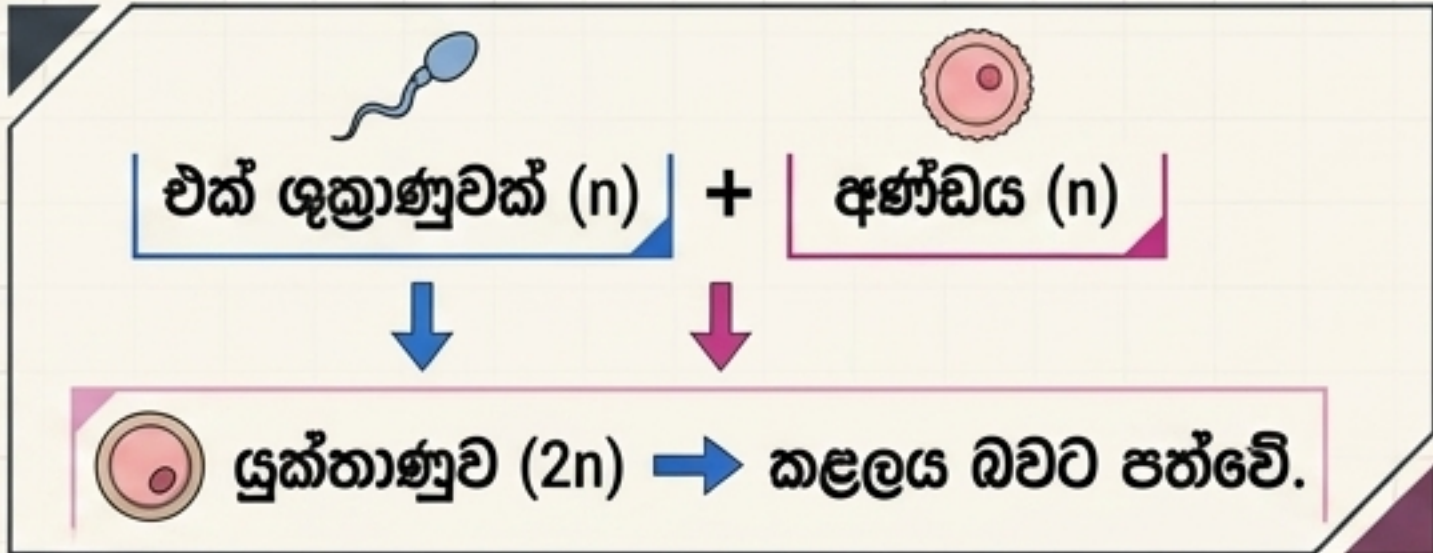
රේණු (Stamens):
පරාගධානි (Anther) හා
සූත්‍රිකා (Filament).

මහි පත්‍ර (Sepals),
දළ පත්‍ර (Petals).

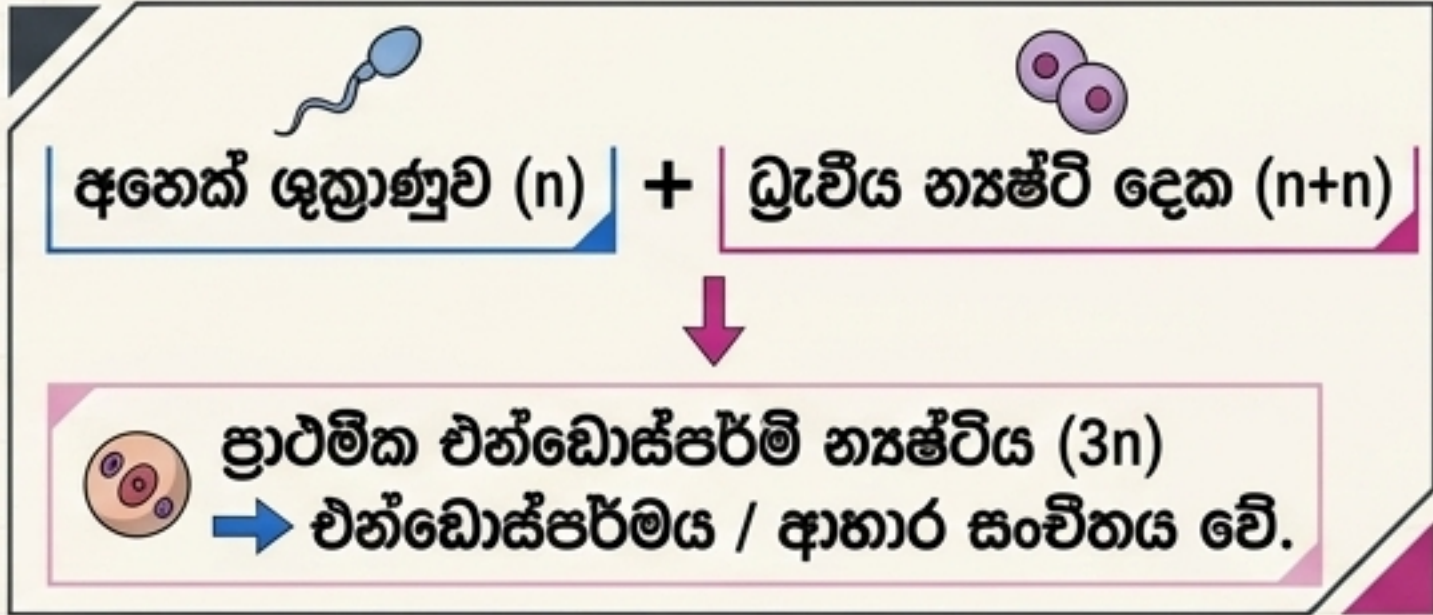
එලදළ (Carpels):
කලංකය (Stigma),
කීලය (Style),
ඩිම්බකෝෂය (Ovary).

ද්විතව්‍ය සංසේචනය

Step 1

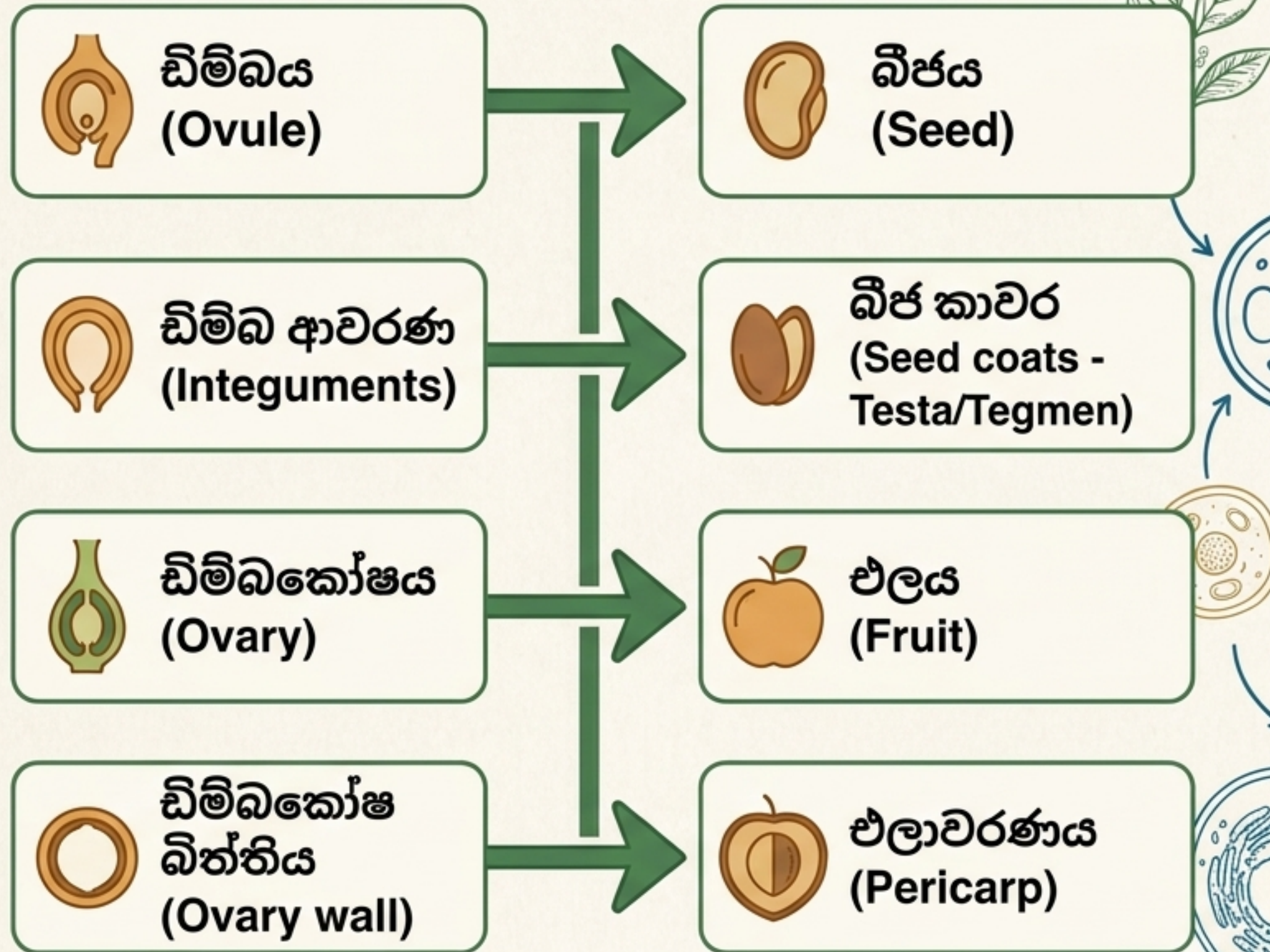


Step 2



සපුෂ්ප ශාක වලට පමණක් ආවේණික ලක්ෂණයකි.

10. බීජ හා එළ විකසනය



බීජ සුජීතතාව

හිතකර තත්ත්ව යටතේ වුවද බීජ ප්‍රරෝහණය නොවීම.

හේතු

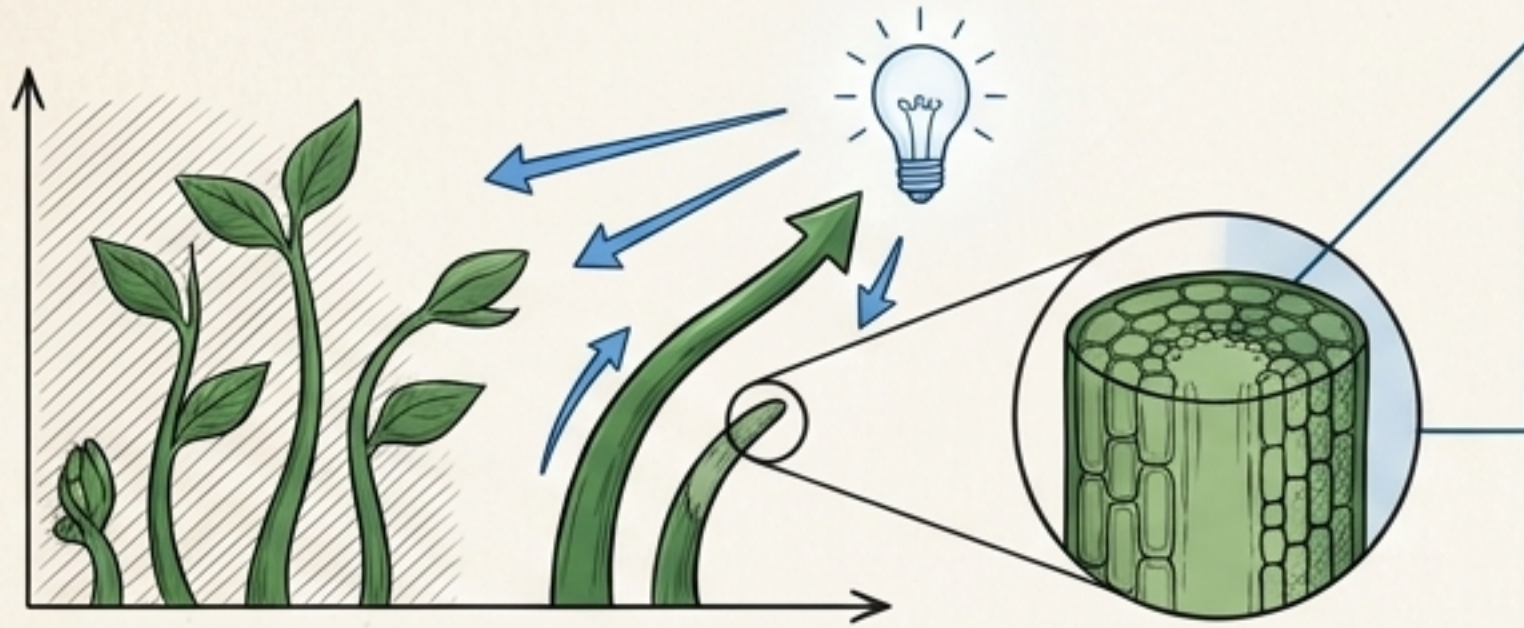
ඝන බීජ ආවරණ, නොමේරූ කළලය, රසායනික නිෂේධක (ABA).

වැදගත්කම

අහිතකර කාල පසුකර යාමට, කාලය හරහා ව්‍යාප්ත වීමට, බීජ බැංකු පවත්වා ගැනීමට.

11. ශාක ප්‍රතිචාර: ආලෝකය හා ගුරුත්වාකර්ෂණය

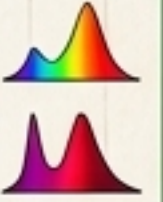
ප්‍රභාආවර්තනය - Phototropism



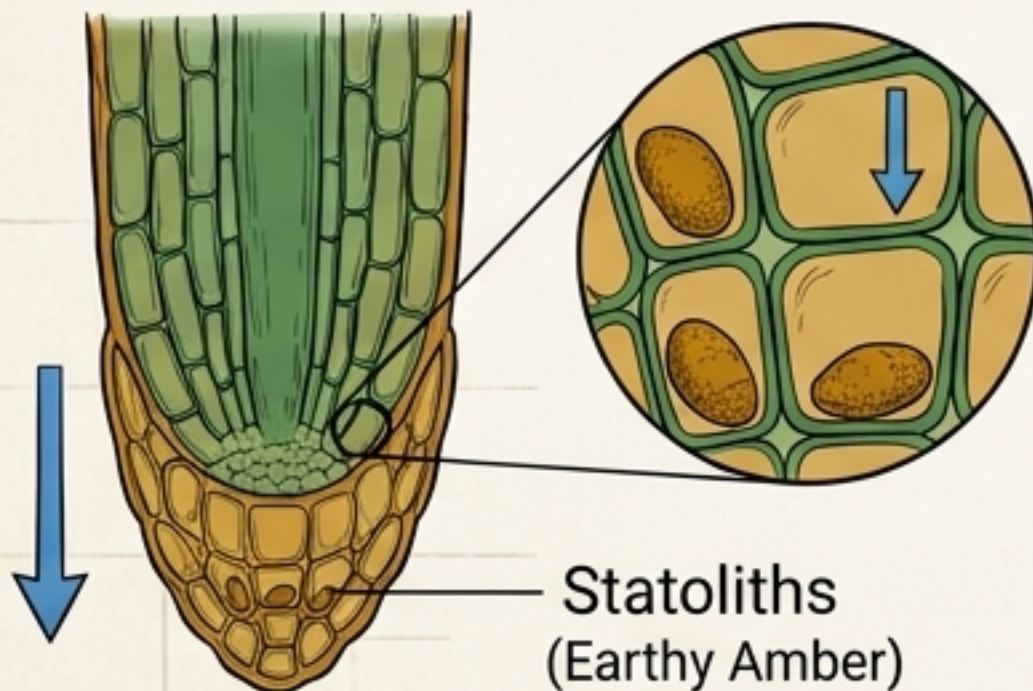
ආලෝකය දෙසට වර්ධනය වීම.

ප්‍රතිග්‍රාහක: නිල් ආලෝකය සඳහා ක්‍රිප්ටොක්‍රොම් සහ
ෆයිටොක්‍රොම් (රතු/දුර රතු ආලෝකය).

රතු ආලෝකය (660 nm) වීජ ප්‍රරෝහණය
උත්තේජනය කරයි, දුර රතු ආලෝකය (730 nm)
එය නිෂේධනය කරයි.



ගුරුත්වආවර්තනය - Gravitropism



ගුරුත්වයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම (මුල ධන, කඳ සෘණ).

යාන්ත්‍රණය: මුල අග්‍රයේ ඇති ස්ටැටොලිත් (පිෂ්ටය
පිරුණු ප්ලාස්ටිඩ්) ගුරුත්වයට අනුව පහළට තැන්පත්
වීමෙන් සංඥා ඇති කරයි.

ස්පර්ශ ප්‍රතිචාර (Thigmonasty):
උදා: *Mimosa pudica* හි නිදි කුම්බා
පත්‍ර ස්පර්ශයේදී හැකිලීම
(ශ්‍රීතතා වෙනස්වීම් මත).



12. ප්‍රධාන ශාක හෝර්මෝන

හෝර්මෝනය		ප්‍රධාන කාර්යය
ඔක්සින් (Auxin) 		කඳ දික් වීම උත්තේජනය, අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව (Apical dominance), පාර්ශ්වික මුල් සෑදීම.
ජිබරලින් (Gibberellins) 		කඳ/පර්ව දික් වීම, බීජ ප්‍රරෝහණය උත්තේජනය, එල වර්ධනය.
සයිටොකයිනින් (Cytokinins) 		සෛල විභාජනය උත්තේජනය, අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව නිෂේධනය (පාර්ශ්වික අංකුර වර්ධනය), පත්‍ර වයසට යාම ප්‍රමාද කිරීම.
ඇබ්සිසික් අම්ලය (ABA) 		ආතති හෝර්මෝනය. බීජ සුෂ්කතාව පවත්වා ගැනීම, නියඟයේදී පුටිකා වැසීම.
එතිලින් (Ethylene) 		වායුමය හෝර්මෝනය. එල ඉදීම (Fruit ripening), පත්‍ර හැලීම (Abscission), ක්‍රිත්ව ප්‍රතිචාරය.

13. ශාක ආතති ප්‍රතිචාර හා ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ

අජීවී ආතති - Abiotic Stress



නියඟය (Drought)

ABA සංශ්ලේෂණයෙන් ප්‍රතිකා වැසීම, පත්‍ර රෝල් වීම මගින් පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය අඩු කිරීම.



ශීතල (Cold)

ප්ලාස්ම පටලයේ ලිපිඩ සංයුතිය (අසංතෘප්ත මේද අම්ල) වෙනස් කර තරලමය බව පවත්වා ගැනීම.



ලවණ (Salt)

කාබනික ද්‍රාව්‍ය නිපදවා මූල කේශ වල ජල විභවය අඩු කර ජලය ලබා ගැනීම.

ජීවී ආතති හා ආරක්ෂාව - Biotic Stress



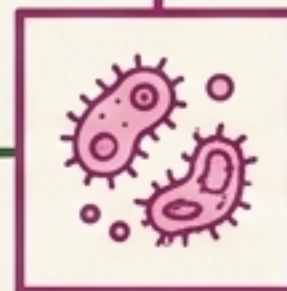
භෞතික ආරක්ෂාව

උච්චර්මය, ට්‍රයිකෝම (Trichomes), කටු.



රසායනික ආරක්ෂාව (ද්විතියික ද්‍රව්‍ය)

නිකොටින්, පිතෝල, ටැහින්, ලිග්නින්, ඇසඩිරැක්ටින් (කොහොඹ)



ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට එරෙහිව

හයිපර්සෙන්සිටිව් ප්‍රතිචාරය (ක්ෂය වූ පටක සෑදීම මගින් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම)